MATEMATİK
5
SINIF

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 5. SINIF

Kesirlerin Farklı Gösterimleri

MAT.5.1.3 Gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen kesirleri farklı biçimlerde temsil edebilme

2. TEMA
Sayılar ve Nicelikler (2)

FASİKÜL
3

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde kesirleri farklı biçimlerde yazacaksınız: bileşik ve tam sayılı kesir, ondalık gösterim ve yüzde. Bunun için ilkokulda öğrendiğiniz birim kesirleri, kesir türlerini, denk kesir modellerini, TL ile kuruş arasındaki ilişkiyi ve çarpma ile bölmeyi sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

4. SINIF · MAT.4.1.8

Birim kesir

Bir bütün eş parçalara ayrıldığında parçalardan biri **birim kesirdir**; payı 1'dir. Bütün ne kadar çok eş parçaya ayrılırsa bir parça o kadar küçük olur.

$\frac{1}{6}$ → **bütünün 6 eş parçasından biri**

4. SINIF · MAT.4.1.6

Basit, bileşik ve tam sayılı kesir

Payı paydasından küçük kesir **basit kesirdir**. Payı paydasına eşit ya da paydasından büyük kesir **bileşik kesirdir**. Bir doğal sayı ve bir basit kesirden oluşan kesir **tam sayılı kesirdir**.

$\frac{2}{9}$ **basit** $\frac{9}{2}$ **bileşik** $4\frac{1}{2}$ **tam sayılı**

4. SINIF · MAT.4.1.7

Denk kesir modelleri

Aynı büyüklükteki bütünlerde aynı miktarı gösteren kesirler **denktir**. Bir şeridin yarısı, 2 eş parçadan 1'i ya da 6 eş parçadan 3'ü olarak gösterilebilir.

$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ **(iki şeritte boyalı kısım aynı)**

4. SINIF · MAT.4.1.9

Paydaları eşit kesirler

Paydaları eşit kesirlerde bütün aynı sayıda eş parçaya ayrılmıştır. Payı büyük olan kesir daha çok parçayı gösterir.

$\frac{8}{11}$ **kesri,** $\frac{2}{11}$ **kesrinden 6 parça fazladır.**

2. SINIF · MAT.2.1.8 · 4. SINIF · MAT.4.2.5

TL ve kuruş · çarpma ve bölme

1 TL = 100 kuruştur. Madenî paralar: 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 TL. Çarpma ile bölme birbirinin tersidir: ■ x 6 = 42 ise ■ = 42 : 6'dır.

2 TL = 200 kuruş **42 : 6 = 7**

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

bütün · eş parça · pay · payda · kesir çizgisi · birim kesir · basit kesir · bileşik kesir · tam sayılı kesir · denk kesir · sayı doğrusu · Türk lirası (TL) · kuruş · çarpma · bölme

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

kesrin ölçme anlamı · genişletme · sadeleştirme · en sade kesir · onda birlik kesir · yüzde birlik kesir · ondalık gösterim · tam kısım · ondalık kısım · yüzde (%) · yüzlük kart · model seçimi · KDV

Kesirlerin Farklı Gösterimleri

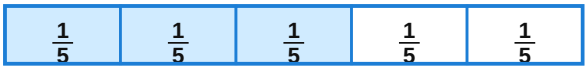
MAT.5.1.3 Gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen kesirleri farklı biçimlerde temsil edebilme

BAŞLAYALIM

Bir süt kutusunda "$\frac{1}{2}$ L", bir su şişesinde "0,5 L", bir mağaza camında "%50 indirim", bir tarif kartında ise "$1\frac{1}{2}$ su bardağı un" yazmaktadır. Bu yazıların hepsi bir bütünün parçasını mı anlatır? Hangileri aynı miktarı gösterir?

Bir bütünü eş parçalara ayırdığımızda parçalardan her biri bir **birim kesir**dir. Bir şerit 5 eş parçaya ayrılırsa her parça şeridin $\frac{1}{5}$'idir. Birim kesrin payı 1'dir; paydası bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir.

Bir kesir, birim kesrin **yinelenmesiyle** oluşur. $\frac{3}{5}$, "3 tane $\frac{1}{5}$" demektir. Aşağıdaki şeritte boyalı kısım 3 tane $\frac{1}{5}$'ten oluşur; bu yüzden şeridin $\frac{3}{5}$'idir. Burada kesirlerle toplama yapmıyoruz; yalnız birim kesirleri **sayıyoruz**.



Kesrin ölçme anlamı: Bir kesri yalnız "bütünün kaç parçası boyalı?" diye düşünmeyiz. Bir uzunluğu ölçerken "Bu uzunluğa kaç tane birim kesir sığar?" diye de sorabiliriz. Kesir şeritleri bir cetvel gibi kullanılır: Birim kesir şeritleri uç uca konur ve sayılır.

BİLGİ · Genelleme

Kesirlerin farklı gösterimleri birim kesirden türetilir. Bu fasikülde öğreneceğiniz bileşik kesir, tam sayılı kesir, ondalık gösterim ve yüzde gösterimi, birim kesirlerin yinelenmesiyle elde edilir.

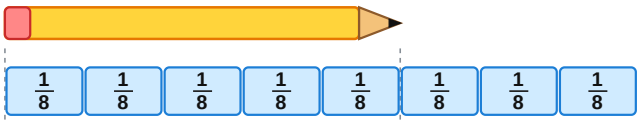
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Kesir şeridiyle ölçme

Bir bütün şerit 8 eş parçaya ayrılmıştır. Bir kalemin boyu, aşağıdaki gibi bu parçalarla ölçülmüştür. Kalemin boyu bir bütün şeridin kaçta kaçıdır?

Çözüm

1. adım Bir parça, bütün şeridin $\frac{1}{8}$'idir; $\frac{1}{8}$ bir birim kesirdir.



Bir bütün şerit 8 eş parçaya ayrılmıştır.

2. adım Kalemin boyuna kaç tane $\frac{1}{8}$ sığdığını sayınız: 5 tane.

3. adım 5 tane $\frac{1}{8}$, $\frac{5}{8}$ demektir.

$$5 \text{ tane } \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$$

4. adım Cevap:

Kalemin boyu bir bütün şeridin $\frac{5}{8}$'i kadardır.

Elif Kesir deyince hep pasta dilimini düşünüyorum. Kesir yalnız pastanın dilimi mi? E

Ö **Öğretmen** Hayır. Bir şeridin $\frac{3}{4}$'ü, sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındaki $\frac{3}{4}$ noktası, 1 liranın $\frac{1}{4}$'ü olan 25 kuruş ve 1 saatin $\frac{1}{4}$'ü olan 15 dakika da kesirdir.

Elif Yani kesir; uzunluk, para ya da süre gibi her bütünün eş parçalarını anlatabiliyor. E

Ö **Öğretmen** Evet. Önemli olan, bütünün ne olduğunu ve kaç eş parçaya ayrıldığını bilmektir.

DİKKAT

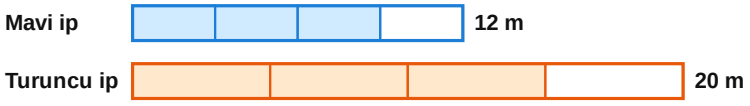
Kesir bütüne göredir. Bütün değişince aynı kesir farklı bir miktarı gösterir. Küçük boy bir çikolatanın $\frac{1}{2}$'si ile büyük boy bir çikolatanın $\frac{1}{2}$'si aynı miktar değildir. Bir kesri yorumlarken önce bütünü belirleyiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Farklı bütünler, aynı kesir

Uzunluğu 12 m olan mavi ip ile uzunluğu 20 m olan turuncu ipin her birinin $\frac{3}{4}$'ü kesilip kullanılmıştır. Kullanılan iki ip parçası aynı uzunlukta mıdır?

Çözüm

1. adım Her ipi 4 eş parçaya ayırınız; her ipin 3 parçası kullanılmıştır.



2. adım Mavi ipin bir parçası 12 : 4 = 3 m'dir; 3 parça 9 m eder.

$$12 : 4 = 3$$
$$3 \times 3 = 9$$

3. adım Turuncu ipin bir parçası 20 : 4 = 5 m'dir; 3 parça 15 m eder.

$$20 : 4 = 5$$
$$3 \times 5 = 15$$

4. adım Cevap:

İki ipin de $\frac{3}{4}$'ü kullanılmıştır ama bütünler farklı olduğu için parçalar **aynı uzunlukta değildir** (9 m ve 15 m).

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 Birim Kesir Cetveli
Birim kesir şeritlerini uç uca koyarak bir uzunluğu ölçmek ve kesri yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

2 Bütünü Bul
Bir parçası verilen bütünü şeritlerle tamamlayıp kesri okumak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Birim kesirle açıklama

$\frac{6}{7}$ kesrini birim kesir kullanarak açıklayınız.

Çözüm

$\frac{6}{7}$ = 6 tane $\frac{1}{7}$

Bütün 7 eş parçadır; 6 parça alınmıştır.

Cevap: 6 tane $\frac{1}{7}$

SIRA SENDE

Birim kesirden kesirlere · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $\frac{8}{9}$ kesrini birim kesir kullanarak açıklayınız ve bir şerit modeliyle gösteriniz.

Çözüm

2 Aşağıdaki turuncu parça, bir bütün şeridin altıda biridir. Bütün şerit bu parçalardan kaç tanesiyle oluşur? Bu parçalardan 4 tanesi bütün şeridin kaçta kaçıdır?

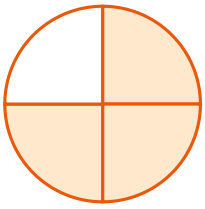
← **Bu parça bütün şeridin altıda biri'sıdır.**

Çözüm

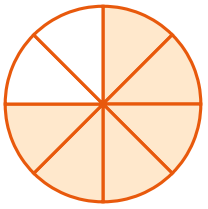
Aynı miktarın farklı adları: Denk kesirler

BAŞLAYALIM

Aynı boy iki pizzadan biri 4, öteki 8 eş dilime ayrılmıştır. Mert 4 dilimli pizzadan 3 dilim, Ada ise 8 dilimli pizzadan 6 dilim yemiştir. İkisi aynı miktarda mı yemiştir?



Mert: $\frac{3}{4}$



Ada: $\frac{6}{8}$

İki pizzada boyalı bölgeler aynı büyüklüktedir. Aynı miktarı gösteren kesirlere **denk kesirler** denir: $\frac{3}{4}$ ile $\frac{6}{8}$ denktir.

Genişletme: Bir kâğıdı katladığımızda boyalı bölge değişmez ama parça sayısı artar. Her parça ikiye bölününce hem bütündeki parça sayısı hem de boyalı parça sayısı 2 katına çıkar; yani pay ve payda 2 ile çarpılır. Buna **genişletme** denir. **Sadeleştirme:** Parçaları ikişer ikişer ya da üçer üçer birleştirdiğimizde pay ve payda aynı sayıya bölünür. Buna **sadeleştirme** denir.

BİLGİ · Genelleme

Bir kesrin pay ve paydasını **0 hariç aynı doğal sayı** ile çarparak (genişletme) ya da bölerek (sadeleştirme) denk kesirler elde edilir.

Yazılışı: Pay ve paydanın yanına aynı işlem yazılır.

$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ (pay ve payda x 2)

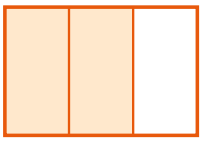
$\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ (pay ve payda : 2)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Kâğıt katlama ile denk kesir

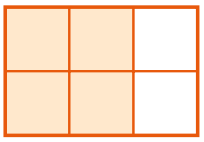
Bir kâğıt 3 eş parçaya ayrılmış ve 2 parçası boyanmıştır. Kâğıt önce bir kez, sonra bir kez daha ortadan katlanıp açılmıştır. Her açılışta boyalı bölgeyi gösteren kesri yazınız.

Çözüm

1. adım Katlamadan önce: 3 parçanın 2'si boyalıdır.



$\frac{2}{3}$

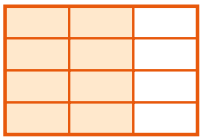


1. katlama: $\frac{4}{6}$

2. adım 1. katlamada her parça ikiye bölünür: pay ve payda 2 ile çarpılır.

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ (x 2)

3. adım 2. katlamada her parça yine ikiye bölünür.



$\frac{4}{6} = \frac{8}{12}$ (x 2)

4. adım Cevap:

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{8}{12}$. Boyalı bölge hiç değişmemiş, yalnız parçaların adı değişmiştir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Bilinmeyen pay ve payda

$\frac{4}{5} = \frac{■}{30} = \frac{28}{▲}$ eşitliğinde ■ ve ▲ yerine gelecek sayıları bulunuz.

Çözüm

1. adım Paydalara bakınız: 5'ten 30'a çıkmak için 6 ile çarpılır. Pay da 6 ile çarpılmalıdır.

$■ = 4 \times 6 = 24$

2. adım Paylara bakınız: 4'ten 28'e çıkmak için 7 ile çarpılır. Payda da 7 ile çarpılmalıdır.

$▲ = 5 \times 7 = 35$

3. adım Cevap:

■ = 24, ▲ = 35. $\frac{4}{5} = \frac{24}{30} = \frac{28}{35}$.

En sade kesir: Pay ve paydayı birlikte bölen 1'den başka bir sayı kalmayıncaya kadar sadeleştirilen kesre **en sade kesir** denir. Sadeleştirmeyi adım adım yapabilir ya da pay ve paydayı birlikte bölen en büyük sayıyı bulup tek seferde yapabilirsiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · En sade hâl

$\frac{12}{42}$ kesrini en sade hâle getiriniz.

Çözüm

1. adım **1. yol** Adım adım sadeleştiriniz.

$\frac{12}{42} = \frac{6}{21}$ (: 2)

$\frac{6}{21} = \frac{2}{7}$ (: 3)

2. adım 2 ile 7'yi birlikte bölen 1'den başka sayı yoktur; $\frac{2}{7}$ en sade kesirdir.

3. adım **2. yol** 12 ve 42'yi birlikte bölen en büyük sayı 6'dır. Tek seferde sadeleştiriniz.

$\frac{12}{42} = \frac{2}{7}$ (: 6)

4. adım Cevap:

$\frac{12}{42}$ kesrinin en sade hâli $\frac{2}{7}$'dir.

NOTLARIM

UYARI

Paya ve paydaya **aynı sayıyı eklemek** denk kesir vermez. $\frac{1}{2}$ kesrinin pay ve paydasına 1 eklenirse $\frac{2}{3}$ bulunur; modelde boyalı bölgeler aynı büyüklükte değildir.



$\frac{1}{2}$



$\frac{2}{3}$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Denk kesir zinciri

Her satırdaki kesirler birbirine denktir. Boşluklara gelecek sayıları yazınız.

1. $\frac{4}{7} = \frac{\square}{14} = \frac{12}{\square} = \frac{\square}{35}$
2. $\frac{5}{6} = \frac{10}{\square} = \frac{\square}{24} = \frac{25}{\square}$
3. $\frac{18}{27} = \frac{6}{\square} = \frac{\square}{3}$
4. $\frac{36}{45} = \frac{\square}{5} = \frac{8}{\square}$
5. $\frac{9}{12}$ kesrinin en sade hâli $\frac{\square}{\square}$ kesridir.

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Katla ve Gör
Kâğıdı katladıkça boyalı bölgenin kesrinin nasıl yeniden adlandırıldığını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Dilim Bölücü
Alan modelindeki parçaları eş parçalara bölerek pay ve paydanın aynı sayıyla çarpıldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Sadeleştirme Merdiveni
Pay ve paydayı aynı sayıya bölerek en sade kesre basamak basamak inmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Denk kesirleri tamamlayınız

KK

Cevaplar

Her eşitlikte ■ yerine gelecek sayıyı yazınız.

EŞİTLİK	■ = ?	EŞİTLİK	■ = ?
$\frac{2}{3} = \frac{■}{27}$		$\frac{5}{6} = \frac{35}{■}$	
$\frac{4}{9} = \frac{■}{45}$		$\frac{12}{16} = \frac{3}{■}$	
$\frac{27}{36} = \frac{■}{4}$		$\frac{10}{25} = \frac{2}{■}$	

SIRA SENDE

Denk kesirler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\frac{7}{9}$ kesrine denk üç kesir yazınız.

Çözüm

2 $\frac{42}{56}$ kesrini en sade hâle getiriniz.

Çözüm

NOTLARIM

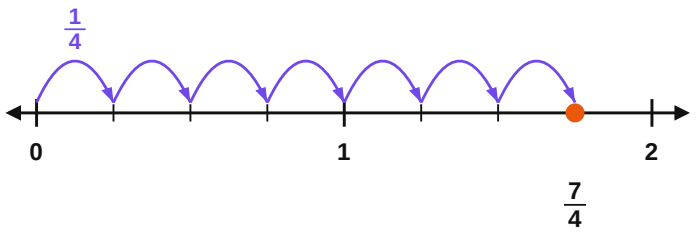
Bütünden fazlası: Bileşik ve tam sayılı kesirler

BAŞLAYALIM

Bir aşçı, $\frac{1}{4}$'lük bir ölçü kabıyla tencereye 7 kez un koymuştur. Aşçının koyduğu un 1 tam kaptan az mıdır, fazla mıdır?

Birim kesirleri yinelemeye devam ettiğimizde bütünü aşabiliriz. 7 tane $\frac{1}{4}$, $\frac{7}{4}$'tür. 4 tane $\frac{1}{4}$ bir bütün eder; geriye 3 tane $\frac{1}{4}$ kalır. O hâlde $\frac{7}{4}$, 1 bütün ve $\frac{3}{4}$'tür. Bunu kısaca $1\frac{3}{4}$ biçiminde yazar, "bir tam dörtte üç" diye okuruz.

Sayı doğrusunda 0'dan başlayıp $\frac{1}{4}$'lük adımlarla 7 kez ilerlersek 1'i geçeriz ve 1 ile 2 arasındaki $\frac{7}{4}$ noktasına varırız:



BİLGİ · Kesir türleri

Basit kesir: Payı paydasından küçük olan kesirdir; bütünden azdır $\left(\frac{3}{4}\right)$.

Payı paydasına eşit olan kesir **bir bütüne eşittir** $\left(\frac{4}{4} = 1\right)$.

Bileşik kesir: Payı paydasından büyük ya da paydasına eşit olan kesirdir. Payı paydasından büyük olan bileşik kesir bütünden fazladır $\left(\frac{7}{4}\right)$.

Tam sayılı kesir: Bir doğal sayı ve bir basit kesirden oluşur $\left(1\frac{3}{4}\right)$. Bütünden fazla olan her bileşik kesir tam sayılı kesir olarak da yazılabilir.

Tam sayılı kesirden bileşik kesre: Tam kısımdaki her bütün, paydadaki kadar birim kesirden oluşur. $2\frac{3}{5}$'te her bütünde 5 tane $\frac{1}{5}$ vardır: 2 bütün 2 x $5 = 10$ tane $\frac{1}{5}$ eder; 3 tane $\frac{1}{5}$ daha vardır. Toplam 13 tane $\frac{1}{5}$ vardır: $2\frac{3}{5} = \frac{13}{5}$. Kısaca **tam kısım x payda + pay** yeni payı verir; payda değişmez.

Bileşik kesirden tam sayılı kesre: Paydaki birim kesirlerden kaç bütün çıktığına bakılır; artan birim kesirler kesir kısmını oluşturur. $\frac{13}{5}$'te 5'erli gruplardan 2 bütün çıkar, 3 tane $\frac{1}{5}$ artar: $\frac{13}{5} = 2\frac{3}{5}$.

K **Kaan** $\frac{9}{4}$ ile $2\frac{1}{4}$ farklı sayılar mı? Biri bileşik kesir, öteki tam sayılı kesir.

Ö **Öğretmen** İkisini de sayı doğrusunda göster. 0'dan $\frac{1}{4}$'lük adımlarla 9 kez ilerle.

K **Kaan** 8 adımda 2'ye geldim, bir adım daha atınca 2 ile 3 arasında, 2'den sonraki ilk çentiğe geldim. Bu nokta $2\frac{1}{4}$!

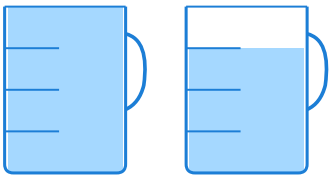
Ö **Öğretmen** Demek ki $\frac{9}{4}$ ve $2\frac{1}{4}$ aynı noktanın iki farklı adıdır. Aynı sayıyı iki biçimde yazmış olursunuz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Ölçü kabıyla un

Başlangıçtaki aşçı $\frac{1}{4}$'lük ölçü kabıyla 7 kez un koymuştur. Koyduğu unu bileşik kesir ve tam sayılı kesir olarak yazınız.

Çözüm

1. adım 7 tane $\frac{1}{4} = \frac{7}{4}$ (bileşik kesir).



2. adım 4 tane $\frac{1}{4}$ bir tam kap eder. 7'nin içinde bir tane 4 vardır, 3 artar.

$$7 = 4 + 3$$

3. adım Cevap:

Aşçı $\frac{7}{4}$ kap, yani $1\frac{3}{4}$ kap un koymuştur. Koyduğu un 1 kaptan fazladır.

NOTLARIM

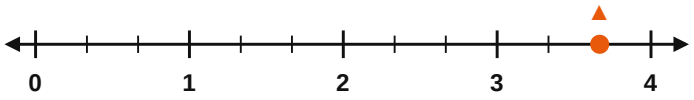
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 8 · Sayı doğrusunda $\frac{11}{3}$**

Sayı doğrusunda $\frac{11}{3}$ kesrini gösteriniz ve tam sayılı kesir olarak yazınız.

Çözüm

1. adım Her birimi 3 eş parçaya ayırınız. Her çentik arası $\frac{1}{3}$'tür.

2. adım 0'dan başlayıp 11 adım atınız: 3 adımda 1'e, 6 adımda 2'ye, 9 adımda 3'e varırsınız; 2 adım daha atınız.



3. adım 11'in içinde 3 tane 3 vardır, 2 artar.

$$3 \times 3 = 9$$
$$11 - 9 = 2$$

4. adım Cevap:

▲ ile gösterilen nokta $\frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$'tür. Nokta 3 ile 4 arasındadır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 9 · Tam sayılı kesirden bileşik kesre**

$3\frac{2}{5}$ tam sayılı kesrini bileşik kesir olarak yazınız.

Çözüm

1. adım Her bütünde 5 tane $\frac{1}{5}$ vardır. 3 bütünde 3 x $5 = 15$ tane $\frac{1}{5}$ vardır.



2. adım Kesir kısmındaki 2 tane $\frac{1}{5}$'i ekleyiniz.

$$3 \times 5 + 2 = 17$$

3. adım Cevap:

$3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$.

NOTLARIM

DİKKAT

Tam sayılı kesrin kesir kısmı her zaman **bütünden azdır** (basit kesirdir). "$1\frac{5}{4}$" biçiminde yazılmaz: $\frac{5}{4}$ içinde bir bütün daha vardır; doğru yazılış $2\frac{1}{4}$'tür.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Az mı, eşit mi, fazla mı?

Kesirleri, gösterdikleri miktarın bir bütünden az, bir bütüne eşit ya da bir bütünden fazla olmasına göre uygun sütuna yazınız.

$\frac{4}{9}$ $\frac{9}{9}$ $\frac{11}{6}$ $\frac{7}{12}$ $\frac{13}{13}$ $1\frac{1}{9}$ $\frac{15}{4}$ $\frac{6}{11}$

Bütünden az	Bütüne eşit	Bütünden fazla

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Ölçü Kabı Mutfağı
$\frac{1}{3}$ ve $\frac{1}{4}$'lük kaplarla malzeme ekleyip bütün aşılınca kesrin iki adını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Kesir Atlayıcı
Sayı doğrusunda birim kesir adımlarıyla ilerleyip bileşik ve tam sayılı adı okumak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Bütün Paketleyici
Birim kesir parçalarını bütünlere paketleyip artanı kesir kısmı olarak yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Tam sayılı kesre çevirme

$\frac{19}{6}$ bileşik kesrini tam sayılı kesir olarak yazınız.

Çözüm

$$3 \times 6 = 18$$
$$19 - 18 = 1$$
$$\frac{19}{6} = 3\frac{1}{6}$$

Cevap: $3\frac{1}{6}$

KALEM KÂĞIT

Bileşik kesir ↔ tam sayılı kesir

KK

Cevaplar

İlk dört bileşik kesri tam sayılı kesir, son dört tam sayılı kesri bileşik kesir olarak yazınız.

KESİR	YAZILIŞI	KESİR	YAZILIŞI
$\frac{19}{4}$		$\frac{22}{5}$	
$\frac{17}{8}$		$\frac{29}{6}$	
$3\frac{1}{7}$		$5\frac{3}{4}$	
$2\frac{7}{9}$		$6\frac{1}{3}$	

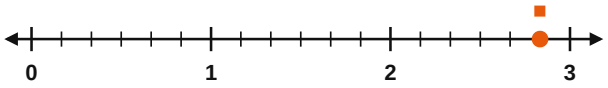
SIRA SENDE

Bileşik ve tam sayılı kesirler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki sayı doğrusunda ■ ile gösterilen noktayı bileşik kesir ve tam sayılı kesir olarak yazınız.



Çözüm

2 $4\frac{2}{7}$ tam sayılı kesrini bileşik kesir olarak yazınız.

Çözüm

Onda birler ve yüzde birler: Ondalık gösterim

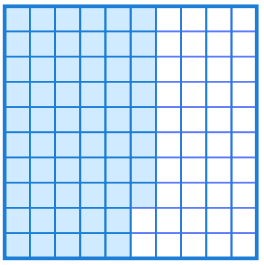
BAŞLAYALIM

1 TL 100 kuruştur. 25 kuruş liranın kaçta kaçıdır? Kasa ekranında 25 kuruş neden “0,25 TL” diye yazılır?

Paydası 10 olan kesirlere **onda birlik kesirler**, paydası 100 olan kesirlere **yüzde birlik kesirler** diyelim. Bu kesirler virgül kullanılarak kısa yoldan yazılabilir. Bu yazılışa **ondalık gösterim** denir.



Onluk şerit: $\frac{3}{10} = 0{,}3$



Yüzlük kart: $\frac{58}{100} = 0{,}58$

Onluk şerit 10 eş parçaya ayrılmıştır; 3 parçası $\frac{3}{10}$'dur ve **0,3** yazılır. Yüzlük kart 100 eş kareye ayrılmıştır; 58 karesi $\frac{58}{100}$'dür ve **0,58** yazılır. Ondalık gösterimde virgülün solu **tam kısım**, sağı **ondalık kısım**dır. Tam kısım bütünleri, ondalık kısım bütünden küçük kısmı gösterir. Paydası 10 olan kesirlerde virgülden sonra bir, paydası 100 olan kesirlerde iki basamak yazılır.

Okunuş: 0,3 “sıfır tam onda üç”, 0,58 “sıfır tam yüzde elli sekiz” diye okunur. Önce tam kısım okunur; ondalık kısım bir basamaklıysa “onda”, iki basamaklıysa “yüzde” denir.

Tam sayılı kesirden ondalık gösterime: Tam kısım virgülün soluna, kesir kısmı virgülün sağına yazılır: $2\frac{7}{10} = 2{,}7$ (“iki tam onda yedi”); $1\frac{5}{100} = 1{,}05$ (“bir tam yüzde beş”). 1,05'te virgülden hemen sonraki 0, yazılmayan onda birlik parçaların yerini tutar.

Paydası 10'a ya da 100'e genişletilebilen kesirler: Paydası 10 ya da 100 olmayan bir kesir, önce genişletilerek paydası 10 ya da 100 yapılır, sonra ondalık gösterimle yazılır: $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0{,}5$; $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0{,}4$; $\frac{3}{25} = \frac{12}{100} = 0{,}12$; $\frac{13}{50} = \frac{26}{100} = 0{,}26$.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Kuruştan liraya

Bir kumbaradan 2 tane 1 TL, 1 tane 50 kuruş, 3 tane 10 kuruş ve 1 tane 5 kuruş çıkmıştır. a) 5 kuruşu kesir ve ondalık gösterimle TL cinsinden yazınız. b) Kumbaradan çıkan parayı TL cinsinden ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım a) 1 TL = 100 kuruş olduğundan 1 kuruş, liranın $\frac{1}{100}$'üdür. 5 kuruş 5 tane $\frac{1}{100}$ TL'dir. Onda birlik parça olmadığı için virgülden hemen sonra 0 yazılır.

$$5 \text{ kuruş} = \frac{5}{100} \text{ TL} = 0{,}05 \text{ TL}$$

2. adım b) Paraları sayınız.



$$1 \text{ TL} + 1 \text{ TL} = 2 \text{ TL}$$
$$50 + 10 + 10 + 10 + 5 = 85 \text{ kuruş}$$

3. adım 85 kuruş $= \frac{85}{100}$ TL'dir. Tam kısım 2, ondalık kısım 85'tir.

$$2 \text{ TL } 85 \text{ kuruş} = 2\frac{85}{100} \text{ TL} = 2{,}85 \text{ TL}$$

4. adım Cevap:

a) 5 kuruş = $\frac{5}{100}$ TL = 0,05 TL. b) Kumbaradan 2,85 TL çıkmıştır.

NOTLARIM

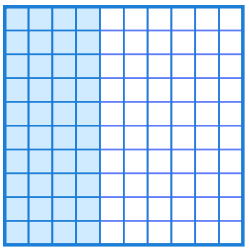
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Yüzlük kartta 0,4 ve 0,04

0,4 ve 0,04 ondalık gösterimlerini yüzlük kartlarda gösteriniz. İkisi aynı miktarı mı gösterir?

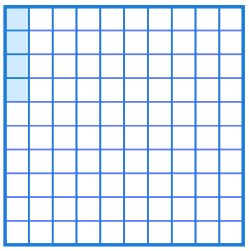
Çözüm

1. adım $0{,}4 = \frac{4}{10}$'dur. Yüzlük kartta bir sütun 10 karedir ve kartın $\frac{1}{10}$'udur. 4 sütun boyanır: $\frac{4}{10} = \frac{40}{100}$.

2. adım $0{,}04 = \frac{4}{100}$'dür. Yüzlük kartta yalnız 4 kare boyanır.



$\mathbf{0{,}4 = \frac{40}{100}}$



$\mathbf{0{,}04 = \frac{4}{100}}$

3. adım Cevap:
0,4 kartta **40 kare**, 0,04 ise yalnız **4 kare** boyar. İki gösterim aynı miktarı göstermez.

UYARI

0,5 ile 0,05 aynı değildir: $0{,}5 = \frac{5}{10} = \frac{50}{100}$ (yüzlük kartta 50 kare), $0{,}05 = \frac{5}{100}$'dür (yüzlük kartta 5 kare). Virgülden sonraki 0'ı atlamayınız.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Genişleterek ondalık gösterim

$\frac{3}{4}$, $\frac{7}{20}$ ve $2\frac{1}{2}$ kesirlerini ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım $\frac{3}{4}$ kesrini 25 ile genişletiniz.

$$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} \text{ (x 25)}$$
$$\frac{75}{100} = 0{,}75$$

2. adım $\frac{7}{20}$ kesrini 5 ile genişletiniz.

$$\frac{7}{20} = \frac{35}{100} \text{ (x 5)}$$
$$\frac{35}{100} = 0{,}35$$

3. adım $2\frac{1}{2}$'de tam kısım 2'dir. Kesir kısmını 5 ile genişletiniz.

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} \text{ (x 5)}$$
$$2\frac{1}{2} = 2\frac{5}{10} = 2{,}5$$

4. adım Cevap:

$\frac{3}{4} = 0{,}75$; $\frac{7}{20} = 0{,}35$; $2\frac{1}{2} = 2{,}5$.

DİKKAT

Paydası 3, 6, 7 gibi sayılar olan kesirlerin paydası 10'a ya da 100'e genişletilemez. Bu kesirlerin ondalık gösterimini 6. sınıfta kesir ile bölme arasındaki ilişkiyi öğrenince inceleyeceğiz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Ondalık gösterim

$\frac{19}{20}$ kesrini ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

$$\frac{19}{20} = \frac{95}{100} \text{ (x 5)}$$
$$\frac{95}{100} = 0{,}95$$

Cevap: 0,95

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Kesir mi, ondalık mı?

Her kesir gösteriminin denk olduğu ondalık gösterimi işaretleyiniz.

1. $\frac{2}{10}$
   A) 0,02
   B) 0,2
   C) 2,10

2. $\frac{2}{100}$
   A) 0,02
   B) 0,2
   C) 2,100

3. $3\frac{1}{2}$
   A) 3,12
   B) 3,2
   C) 3,5

4. $\frac{8}{25}$
   A) 0,32
   B) 0,08
   C) 8,25

5. $1\frac{9}{20}$
   A) 1,45
   B) 1,9
   C) 1,92

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Yüzlük Kart Boyacısı
Yüzlük kartta kareleri boyayıp kesir ve ondalık gösterimin birlikte değişmesini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Kumbara Kasası
Madenî paraları kasaya atıp toplamı kuruş, kesir ve TL olarak okumak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Payda Ayarlayıcı
Kesri genişletip paydayı 10 ya da 100 yapmaya çalışmak; hangi paydalarda başarılı olunduğunu deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

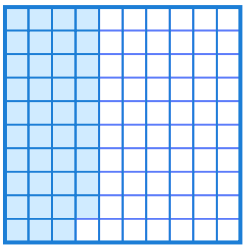
SIRA SENDE

Ondalık gösterim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki yüzlük kartta boyalı bölgeyi kesir ve ondalık gösterimle yazınız. Ondalık gösterimi nasıl okursunuz?



Çözüm

2 $\frac{9}{50}$ ve $3\frac{1}{4}$ kesirlerini ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

Yüzde: Paydası 100 olan kesirlerin özel adı

BAŞLAYALIM

Okul bahçesinin 100 eş parsele ayrılmış planında 35 parsele çiçek dikilmiştir. Bahçenin tabelasında "Bahçenin %35'i çiçeklik" yazmaktadır. Bu sembol ne anlatır?

Paydası 100 olan kesirler **yüzde** olarak da yazılabilir. % sembolü "yüzde" diye okunur ve sayının **önüne** yazılır: %35 "yüzde otuz beş" diye okunur ve $\frac{35}{100}$ demektir. Yüzde, bir bütünün 100 eş parçaya ayrıldığında kaç parçasının alındığını gösterir. Yüzlük kart bu yüzden yüzdeyi göstermek için çok kullanışlıdır.

Bütünün tamamı **%100**'dür $\left(\frac{100}{100} = 1\right)$. Bütünün yarısı %50, dörtte biri %25'tir. Bu fasikülde yüzdeler %0 ile %100 arasındadır.

KONU **Kesirlerin Farklı Gösterimleri**

Kesirden yüzdeye: Kesrin paydası 100'e genişletilir: $\frac{7}{10} = \frac{70}{100} = \%70$; $\frac{11}{25} = \frac{44}{100} = \%44$. **Yüzdeden kesre:** Yüzde, paydası 100 olan kesir olarak yazılır, sonra istenirse sadeleştirilir: $\%45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$.

★ ALTIN BİLGİ

Sık karşılaşılan eşlikler:

Kesir	Yüzlük kartta	Yüzde
$\frac{1}{2}$	50 kare	%50
$\frac{1}{4}$	25 kare	%25
$\frac{3}{4}$	75 kare	%75
$\frac{1}{5}$	20 kare	%20
$\frac{1}{10}$	10 kare	%10

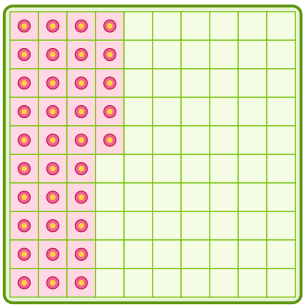
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Çiçek bahçesi

Bir okul bahçesi 100 eş parsele ayrılmış ve aşağıdaki gibi 35 parsele çiçek dikilmiştir. Çiçek dikilen bölgeyi kesir, ondalık gösterim ve yüzde ile yazınız. Boş kalan bölge bahçenin yüzde kaçıdır?

Çözüm

1. adım 100 parselin 35'i çiçeklidir.



2. adım Kesir ve diğer gösterimler:

$$\frac{35}{100} = 0{,}35 = \%35$$

3. adım Boş parseller: 100 − 35 = 65.

$$\frac{65}{100} = \%65$$

4. adım Cevap:

Çiçekli bölge $\frac{35}{100} = 0{,}35 = \%35$; boş bölge bahçenin %65'idir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Kesirden yüzdeye

$\frac{3}{5}$, $\frac{17}{20}$ ve $\frac{1}{4}$ kesirlerini yüzde olarak yazınız.

Çözüm

1. adım Her kesrin paydasını 100'e genişletiniz.

$$\frac{3}{5} = \frac{60}{100} \text{ (x 20)}$$
$$\frac{17}{20} = \frac{85}{100} \text{ (x 5)}$$
$$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} \text{ (x 25)}$$

2. adım Paydası 100 olan kesri yüzde olarak yazınız.

3. adım Cevap:

$\frac{3}{5} = \%60$; $\frac{17}{20} = \%85$; $\frac{1}{4} = \%25$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Yüzdeden en sade kesre

%40 ve %75 gösterimlerini en sade kesir olarak yazınız.

Çözüm

1. adım $\%40 = \frac{40}{100}$. Pay ve paydayı birlikte 20'ye bölünüz.

$$\frac{40}{100} = \frac{2}{5} \text{ (: 20)}$$

2. adım $\%75 = \frac{75}{100}$. Pay ve paydayı birlikte 25'e bölünüz.

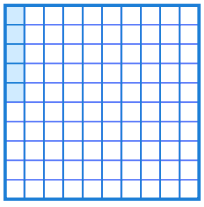
$$\frac{75}{100} = \frac{3}{4} \text{ (: 25)}$$

3. adım Cevap:

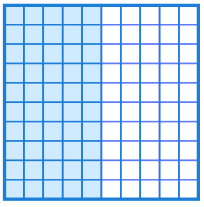
$\%40 = \frac{2}{5}$; $\%75 = \frac{3}{4}$.

UYARI

% işareti sayının **önüne** yazılır: %30. %5 ile %50 karıştırılmamalıdır: %5 yüzlük kartta yalnız 5 kare, %50 ise kartın yarısı (50 kare) demektir.



%5



%50

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Kesirden yüzdeye

$\frac{27}{50}$ kesrini yüzde olarak yazınız.

Çözüm

$$\frac{27}{50} = \frac{54}{100} \text{ (x 2)}$$

$$\frac{54}{100} = \%54$$

Cevap: %54

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Yüzdeyi bulunuz

Boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

1. $\frac{13}{20} = \frac{\square}{100} = \%\square$
2. $\frac{4}{25} = \frac{\square}{100} = \%\square$
3. $\%84 = \frac{84}{100} = \frac{\square}{25}$
4. $\%28 = \frac{28}{100} = \frac{\square}{25}$
5. Yüzlük kartın 92 karesi boyanırsa kartın %$\square$'si boyanmış, %$\square$'si boş kalmış olur.

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Yüzde Bahçesi
100 parselli bahçeye fidan dikip yüzdenin değişimini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Yüzde Çubuğu
%0'dan %100'e işaretli çubukta $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$ gibi kesirlerin yerini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Yüzlük mü, Yirmilik mi?
20, 25 ya da 50 parçalı modelde boyanan kısmı yüzlük karta aktarıp yüzdeyi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Yüzde ya da en sade kesir

KK

Cevaplar

İlk dört kesri yüzde olarak, son dört yüzdeyi en sade kesir olarak yazınız.

KESİR YA DA YÜZDE	YAZILIŞI	KESİR YA DA YÜZDE	YAZILIŞI
$\frac{21}{50}$		$\frac{12}{25}$	
$\frac{33}{50}$		$\frac{1}{25}$	
%12		%72	
%55		%6	

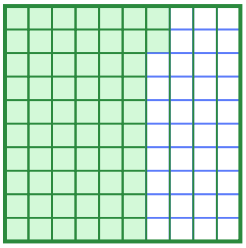
SIRA SENDE

Yüzde · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki yüzlük kartta boyalı bölge kartın yüzde kaçıdır? Boş bölge yüzde kaçtır?



Çözüm

2 $\frac{13}{25}$ kesrini yüzde olarak yazınız.

Çözüm

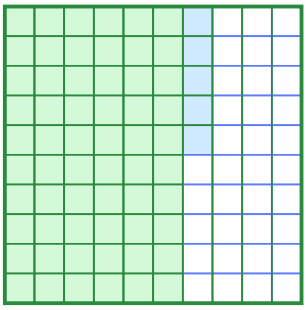
Bir kesir, dört gösterim: Esnek geçişler

BAŞLAYALIM

Bir okul anketinde öğrencilerin $\frac{65}{100}$'ü "evet" demiştir. Ece bu sonucu 0,65 diye, Kaan %65 diye, Elif ise "6 onda bir ve 5 yüzde bir" diye yazmıştır. Kim haklıdır?

Aynı değer kesir, ondalık gösterim, yüzde ve model ile gösterilebilir. Yüzlük kartta 65 kare, **6 tam sütun** (her biri 10 kare) ve **5 tek kare** olarak görülür. Bir tam sütun kartın onda biri, bir tek kare kartın yüzde biridir:

NOTLARIM



$\frac{65}{100} = \frac{6}{10} + \frac{5}{100}$ 6 onda bir ve 5 yüzde bir

$\frac{60}{100} + \frac{5}{100}$ = %60 + %5 = %65 $\frac{65}{100} = 0{,}65$

Burada kesirlerle toplama işlemi yapmıyoruz; aynı değerin parçalarını farklı biçimlerde adlandırıyoruz. Üç öğrenci de haklıdır.

Tablo: Aynı Değerin Dört Gösterimi

Kesir	Ondalık gösterim	Yüzde	Model
$\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$	$0{,}25$	%25	Yüzlük kartta 25 kare
$\frac{3}{10} = \frac{30}{100}$	$0{,}3$	%30	Yüzlük kartta 3 sütun
$\frac{17}{20} = \frac{85}{100}$	$0{,}85$	%85	Yüzlük kartta 8 sütun ve 5 kare

Zihinden dönüşüm: Birim kesirleri tek tek saymadan da gösterimler arasında hızla geçebilirsiniz: 0,9 → $\frac{9}{10}$ → $\frac{90}{100}$ → %90; $1\frac{1}{2}$ → $1\frac{5}{10}$ → 1,5; %4 → $\frac{4}{100}$ → 0,04.

Deniz 0,7 ile %7 aynı şey mi? İkisinde de 7 var. D

Ö **Öğretmen** Yüzlük kartta göster bakalım.

Deniz $0{,}7 = \frac{7}{10} = \frac{70}{100}$; kartta 7 sütun, yani 70 kare. %7 ise $\frac{7}{100}$; kartta yalnız 7 kare. Aynı değiller! D

Ö **Öğretmen** Doğru. 0,7'nin yüzde gösterimi %70'tir. Rakamlara değil, kaç onda bir ve kaç yüzde bir olduğuna bakmalısınız.

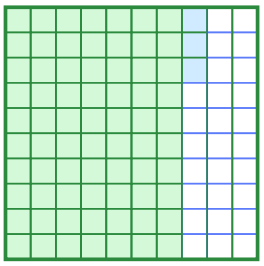
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Anket sonucu

100 öğrencinin katıldığı bir ankette 73 öğrenci okul gezisinin müzeye yapılmasını istemiştir. Bu sonucu kesir, ondalık gösterim ve yüzde ile yazınız; yüzlük kartta gösteriniz.

Çözüm

1. adım 100 öğrenciden 73'ü: $\frac{73}{100}$.



2. adım Yüzlük kartta 7 tam sütun ve 3 tek kare boyanır.

$$\frac{73}{100} = 0{,}73 = \%73$$

3. adım Cevap:

$$\frac{73}{100} = 0{,}73 = \%73.$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Onda birlik ve yüzde birlik kartlarla

Bir değer 4 onda birlik şerit ve 7 yüzde birlik kare ile oluşturulmuştur. Bu değeri kesir, ondalık gösterim ve yüzde ile yazınız.

Çözüm

1. adım 4 onda bir $= \frac{4}{10} = \frac{40}{100}$; 7 yüzde bir $= \frac{7}{100}$.

$$\frac{4}{10} + \frac{7}{100} = \frac{47}{100}$$

2. adım Yüzlük kartta 4 sütun ve 7 kare boyanır: 47 kare.

3. adım Cevap:

$$\frac{47}{100} = 0{,}47 = \%47.$$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Zihinden dönüşüm zinciri

0,8 ondalık gösterimini yüzde ve en sade kesir olarak yazınız.

Çözüm

1. adım $0{,}8 = \frac{8}{10}$'dur. Paydayı 100 yapınız.

$$\frac{8}{10} = \frac{80}{100} = \%80$$

2. adım En sade kesir için $\frac{8}{10}$'u 2 ile sadeleştiriniz.

$$\frac{8}{10} = \frac{4}{5} \ (:2)$$

3. adım Cevap:

0,8 = %80 = $\frac{4}{5}$.

DİKKAT

Ondalık gösterimde ondalık kısmın sonuna eklenen 0 değeri değiştirmez: $0{,}5 = 0{,}50$ = %50. Çünkü $\frac{5}{10} = \frac{50}{100}$'dür. Ondalık gösterimleri karşılaştırmayı ve sıralamayı bir sonraki fasikülde (MAT.5.1.4) öğreneceğiz.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Dört gösterim

Her satırda aynı değerin farklı gösterimleri vardır. Boşlukları doldurunuz.

1. $\frac{11}{20} = \frac{\square}{100} = \square = \%\square$
2. $0{,}08 = \frac{\square}{100} = \%\square$
3. $\%42 = \frac{42}{100} = \square = \frac{21}{\square}$
4. 2 onda bir ve 9 yüzde bir = $\square$ = %$\square$
5. $2\frac{2}{5} = 2\frac{\square}{10} = \square$

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KONU **Kesirlerin Farklı Gösterimleri**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Gösterim Çarkı
Çarkta bir gösterim seçip diğer üç gösterimi kurmak ve deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Onluk–Birlik Kartları
Onda birlik şerit ve yüzde birlik kare kartlarla bir değeri kurup kesir, ondalık ve yüzde adını okumak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Dört gösterim tablosu

KK

Cevaplar

Her değerin istenen öteki gösterimlerini yazınız: ondalık gösterim verilmişse yüzde ve en sade kesir; yüzde verilmişse ondalık gösterim ve en sade kesir; kesir verilmişse ondalık gösterim ve yüzde. Bütünden fazla değerde yüzde yazılmaz.

DEĞER	ÖTEKİ GÖSTERİMLER
0,6	
%32	
$\frac{7}{50}$	
4 onda bir ve 3 yüzde bir	
%2	
$1\frac{1}{5}$	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Yüzdeden en sade kesre

%64 gösterimini en sade kesir olarak yazınız.

Çözüm

$$\%64 = \frac{64}{100} = \frac{16}{25} \ (:4)$$

Cevap: $\frac{16}{25}$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Dört gösterim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\frac{19}{25}$ kesrinin ondalık gösterimini ve yüzde gösterimini yazınız. Yüzlük kartta kaç tam sütun ve kaç tek kare boyanır?

Çözüm

2 "3 onda bir ve 8 yüzde bir" olarak verilen değeri kesir, ondalık gösterim ve yüzde ile yazınız.

Çözüm

Hangi model daha kullanışlı?

BAŞLAYALIM

$2\frac{3}{4}$ km'lik bir koşu parkuru, bir pastanın $\frac{3}{8}$'i ve bir sınıfın %40'ı hangi modelle daha iyi gösterilir?

Kesirleri gösterirken kullandığımız her model aynı derecede kullanışlı değildir. Bir model seçerken **durumun ne olduğuna** (uzunluk mu, parça mı, para mı?) ve **hangi gösterimi** (bileşik, tam sayılı, ondalık, yüzde) kullanacağımıza bakarız.

Tablo: Modeller ve Kullanım Yerleri

Model	En kullanışlı olduğu durumlar
Sayı doğrusu	Uzunluk ve mesafe; bütünden fazla kesirler; tam sayılı kesirlerin yerini görmek
Alan modeli, kesir şeridi	Parça–bütün ilişkisi; denk kesirler (katlama, bölme)
Yüzlük kart	Ondalık gösterim ve yüzde (paydası 100 olan kesirler)
Para, ölçü kabı, cetvel	Gerçek yaşamda ondalık gösterim (TL, litre, santimetre)

KONU **Kesirlerin Farklı Gösterimleri**

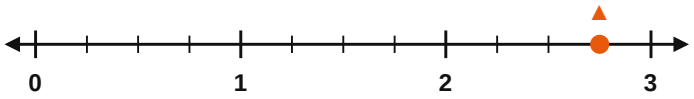
Aynı kesri iki farklı modelle gösterip karşılaştırmak, hangi modelin daha kullanışlı olduğuna karar vermemizi sağlar. Karar verirken şu soruları sorarız: Model kesrin anlamını açıkça gösteriyor mu? Okuması kolay mı? Bütünden fazla olduğu görülüyor mu?

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Koşu parkuru

Bir koşu parkuru $2\frac{3}{4}$ km'dir. Bu uzunluğu sayı doğrusuyla ve alan modeliyle gösteriniz. Hangi model daha kullanışlıdır?

Çözüm

1. adım Sayı doğrusu: Her birimi 4 eş parçaya ayırınız. 2'den sonra 3 çentik ilerleyiniz.



2. adım Alan modeli: 3 dikdörtgen çiziniz; ikisini tamamen, üçüncüsünün $\frac{3}{4}$'ünü boyayınız.



3. adım Karşılaştırınız: Parkur bir uzunluktur. Sayı doğrusu, koşucunun 2 km'yi geçtiğini ve 3 km'ye $\frac{1}{4}$ km kaldığını doğrudan gösterir.

4. adım Cevap:
Uzunluk bildiren bu durumda **sayı doğrusu** daha kullanışlıdır.

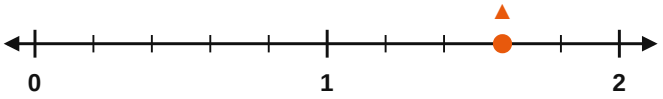
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Aynı kesir, iki model

$1\frac{3}{5}$ kesrini sayı doğrusunda ve kesir şeritleriyle gösteriniz. Kesrin bütünden fazla olduğu hangi modelde daha açık görülür?

Çözüm

1. adım Sayı doğrusu: Her birimi 5 eş parçaya ayırıp 1'den sonra 3 çentik ilerleyiniz.



2. adım Kesir şeridi: Bir şerit tamamen, ikinci şeridin $\frac{3}{5}$'i boyanır.



3. adım İki modelde de 1 bütün ve $\frac{3}{5}$ görülür. Kesir şeritlerinde bütünlerin sayısı, sayı doğrusunda ise noktanın 1'den sonra geldiği hemen görülür.

4. adım Cevap:
İki model de doğrudur. Bütünden fazla olduğunu görmek için **kesir şeritleri** (iki bütün yan yana), sayının yerini görmek için **sayı doğrusu** daha kullanışlıdır.

Elif Yüzlük kart çok kullanışlı. Her kesri yüzlük kartla gösterebilir miyim? — E

Ö **Öğretmen** $\frac{1}{3}$'ü göstermeyi dene. 100 kareyi 3 eş gruba ayırabilir misin?

Elif $100 : 3$ işleminde kalan var; kareleri 3 eş gruba ayıramıyorum. $\frac{1}{3}$ için kesir şeridi ya da daire daha uygun. — E

Ö **Öğretmen** Evet. Bir model bir durumda çok kullanışlıyken başka bir durumda kullanışsız olabilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 25 · Model seçme kararı**

Aşağıdaki durumların her biri için en kullanışlı modeli seçip gerekçesini yazınız: bir tarifte $1\frac{1}{3}$ bardak süt, bir sınıfın %24'ü gözlüklü, 2,6 km'lik bir yürüyüş yolu.

Çözüm

1. adım Her durumun neyi anlattığını belirleyiniz: miktar, yüzde, uzunluk.

2. adım Kararları bir tabloda toplayınız.

Tablo: Model Seçme Kararı

Durum	Seçilen model	Gerekçe
Bir tarifte $1\frac{1}{3}$ bardak süt	Ölçü kabı ya da sayı doğrusu	Bütünden fazla; kaplarla doğrudan görülür
Bir sınıfın %24'ü gözlüklü	Yüzlük kart	Yüzde, 100 eş parçadan kaçının alındığını gösterir
2,6 km'lik yürüyüş yolu	Sayı doğrusu	Uzunluk; 2 ile 3 arasındaki yer görülür

3. adım Cevap:
Ölçü kabı (ya da sayı doğrusu), yüzlük kart ve sayı doğrusu.

ALTIN BİLGİ

Model seçerken önce durumu (uzunluk, parça–bütün, para, yüzde) sonra gösterimi düşününüz. **Bütünden fazla** kesirlerde sayı doğrusu ve kesir şeritleri, **yüzde ve ondalık gösterimde** yüzlük kart çoğunlukla en kullanışlı modeldir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

17 Model Seçici
Aynı kesri sayı doğrusu, alan modeli ve yüzlük kartla gösterip hangisinin daha hızlı okunduğunu deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Ölçek Okuyucu
Cetvel, ölçü kabı ve terazi gibi bölüntülü araçlardaki işaretleri kesir ve ondalık gösterimle okumak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Model seçimi · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir bahçe hortumunun uzunluğu $3\frac{1}{2}$ m'dir. Bu uzunluğu göstermek için yüzlük kart mı, sayı doğrusu mu daha kullanışlıdır? Gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

2 Bir sınıftaki öğrencilerin %56'sı kitap okumayı sevmektedir. Bu durumu 4 eş parçalı alan modeli mi, yüzlük kart mı daha iyi gösterir? Karar veriniz.

Çözüm

Gerçek yaşamda kesir gösterimleri: Fişler, etiketler ve veriler

BAŞLAYALIM

Bir market fişinde bir ürünün fiyatı "12,75 TL", KDV oranı "%20", tartılan ürünün miktarı ise "1,25 kg" olarak yazılıdır. Fişteki bu sayılar bir kesrin farklı gösterimleri olabilir mi?

Gerçek yaşamda her gösterim kendine uygun yerde kullanılır:

Ondalık gösterim: Para ve ölçümlerde (12,75 TL; 1,5 L; 1,25 kg).

Tam sayılı kesir: Tariflerde ve günlük konuşmada ($1\frac{1}{2}$ su bardağı, $2\frac{1}{2}$ saat).

Yüzde: İndirim, vergi ve anket sonuçlarında (%20 KDV, %30 indirim).

NOTLARIM

KDV ve bilinçli tüketim: Market fişlerinde ürün fiyatının yanında KDV (Katma Değer Vergisi) oranı yazar. %20 KDV, ürünün vergisiz fiyatının $\frac{20}{100}$'ü, yani $\frac{1}{5}$'i kadar vergi ödendiğini anlatır; ondalık gösterimi 0,20'dir. Alışveriş sonrasında fiş almak ve vergi ödemek, ödediğimiz verginin okul, hastane ve yol olarak bize dönmesini sağlayan bir **vatandaşlık görevi**dir. Fişleri incelemek bilinçli harcama yapmamıza da yardım eder.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Market fişini okumak

Aşağıdaki fişte beyaz peynirin miktarı ve KDV oranı yazılıdır. a) Peynir miktarını kesir olarak, en sade biçimde yazınız. b) KDV oranını kesir ve ondalık gösterimle yazınız. c) Fiyatı TL ve kuruş olarak okuyunuz.

Çözüm

1. adım Fişi inceleyiniz.

MARKET FİŞİ		
Beyaz peynir	0,4 kg	196,40 TL
KDV oranı		%10

2. adım a) 0,4 kg $= \frac{4}{10}$ kg'dır. 2 ile sadeleştiriniz.

$$0{,}4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

3. adım b) %10 $= \frac{10}{100}$'dür; 10 ile sadeleştirilir.

$$\%10 = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0{,}10$$

4. adım c) 196,40 TL'de tam kısım 196 TL, ondalık kısım 40 kuruştur.

5. adım Cevap:
a) $\frac{2}{5}$ kg b) $\frac{1}{10}$ ve 0,10 (0,1) c) 196 TL 40 kuruş. (Vergi tutarını hesaplamayı 6. sınıfta öğreneceğiz.)

Veriyle gösterim: Bir sınıfta yapılan anketin sonuçları, sınıf mevcuduna göre kesir olarak yazılabilir; payda 100'e genişletilebiliyorsa ondalık gösterim ve yüzde de yazılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Sınıf anketi

20 kişilik bir sınıfta "En sevdiğiniz spor hangisidir?" anketi yapılmış; 5 öğrenci basketbol, 8 öğrenci voleybol, 4 öğrenci futbol, 3 öğrenci yüzme demiştir. Basketbolu seçenlerin sınıfa oranını dört gösterimle yazınız. Diğer sporların yüzdelerini de bulunuz.

Çözüm

1. adım Basketbol: 20 kişiden 5'i, $\frac{5}{20}$.

$\frac{5}{20} = \frac{25}{100}$ (x 5)

$\frac{25}{100} = 0{,}25 = \%25$

$\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ (: 5)

2. adım Diğer sporlar için de paydayı 100'e genişletiniz (x 5).

Spor	Kesir	Yüzde
Voleybol	$\frac{8}{20} = \frac{40}{100}$	%40
Futbol	$\frac{4}{20} = \frac{20}{100}$	%20
Yüzme	$\frac{3}{20} = \frac{15}{100}$	%15

3. adım Cevap:

Basketbol: $\frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0{,}25 = \%25$. Voleybol %40, futbol %20, yüzme %15.

BİLGİ · Biliyor musunuz?

Eski Mısır'da tahıl gibi kuru gıdaların ölçülmesinde **birim kesirler** kullanılmıştır. Bu kesirlerin ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{32}$ ve $\frac{1}{64}$) her birinin, efsanevi **Horus'un gözü** sembolünün bir parçasıyla gösterildiği anlatılır. Bu birim kesirlerin her biri bir öncekinin yarısıdır.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin yazdıklarını inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Arda: "$\frac{3}{7}$ kesrinin pay ve paydasına 1 ekledim; $\frac{4}{8}$ kesrini buldum. Bu iki kesir denktir."

   A) Doğrudur; pay ve paydaya aynı işlem yapılmıştır.

   B) Yanlıştır; denk kesir için pay ve payda aynı sayıyla çarpılır ya da bölünür. Örneğin $\frac{3}{7} = \frac{6}{14}$.

   C) Yanlıştır; paydaya 2 eklenmeliydi.

2. Ece: "$2\frac{1}{3}$ tam sayılı kesrini bileşik kesre çevirdim: 2 x $1 + 3 = 5$ olduğundan $\frac{5}{3}$ buldum."

   A) Yanlıştır; tam kısım paydayla çarpılıp paya eklenir: 2 x $3 + 1 = 7$, yani $\frac{7}{3}$.

   B) Doğrudur; tam kısım payla çarpılır.

   C) Yanlıştır; sonuç $\frac{6}{3}$ olmalıdır.

3. Mert: "$\frac{6}{100}$ kesrinin ondalık gösterimi 0,6'dır."

   A) Doğrudur; payda 100 olduğu için virgülden sonra 6 yazılır.

   B) Yanlıştır; 0,6 yüzlük kartta 60 kare gösterir. $\frac{6}{100}$ kesrinin ondalık gösterimi 0,06'dır.

   C) Yanlıştır; $\frac{6}{100} = 6{,}100$ yazılır.

4. Zeynep: "Fişteki %10 KDV, fiyatın $\frac{1}{10}$'u kadar vergi demektir; ondalık gösterimi 0,10'dur."

   A) Yanlıştır; $\%10 = \frac{10}{1}$'dir.

   B) Yanlıştır; %10 = 0,01'dir.

   C) Doğrudur; $\%10 = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0{,}10 = 0{,}1$.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Fiş Okuyucu
Alışveriş fişindeki sayıları seçip her birini kesir, ondalık ve yüzde olarak yeniden yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Anket Panosu
20 ya da 25 kişilik sınıfta oy sayılarını değiştirip her seçeneğin kesir, ondalık ve yüzde gösterimini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Gerçek yaşamda gösterimler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir market fişinde “Domates 1,75 kg · KDV %1” yazmaktadır. Domates miktarını tam sayılı kesir olarak (en sade biçimde), KDV oranını kesir ve ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

2 25 kişilik bir sınıfta 17 öğrenci bisiklete binmeyi bilmektedir. Bu veriyi kesir, ondalık gösterim ve yüzde ile ifade ediniz.

Çözüm

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Gösterimler ve Modeller

Gösterim	Örnek	Nerede kullanılır?	Uygun model
Birim kesir	$\frac{1}{8}$	Bir bütünün bir eş parçası; ölçme	Kesir şeridi
Bileşik ve tam sayılı kesir	$\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$	Tarif, ölçü kabı, uzunluk	Sayı doğrusu, ölçü kabı
Ondalık gösterim	$0{,}25$	Para (TL), ağırlık (kg), uzunluk	Yüzlük kart, para
Yüzde	%25	İndirim, vergi, anket	Yüzlük kart

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Bir kesri birim kesirlerin yinelenmesiyle açıklayabiliyor ve kesrin bütüne göre olduğunu biliyorum.
- ☐ Genişletme ve sadeleştirme ile denk kesirler yazabiliyor, bir kesri en sade hâline getirebiliyorum.
- ☐ Bütünden fazla kesirleri bileşik kesir ve tam sayılı kesir olarak birbirine dönüştürebiliyorum.
- ☐ Paydası 10 ve 100 olan (ya da bu sayılara genişletilebilen) kesirleri ondalık gösterimle yazıp okuyabiliyorum.
- ☐ Kesirleri yüzde olarak, yüzdeleri kesir olarak yazabiliyor; dört gösterim arasında zihinden geçiş yapabiliyorum.
- ☐ Bir durum için uygun modeli seçip kullanışlılığına gerekçeyle karar verebiliyorum.

NOTLARIM